

Nome: Lavínia Lopes e Lorenzo Jaques
Disciplina: Linguagem de Programação
Professor: Vagner Maciel Cunha
Turma: 472 Informática

Relatório - Sistema de Biblioteca

Objetivo

Desenvolver um sistema informatizado para o gerenciamento do acervo de uma biblioteca, permitindo o cadastro, armazenamento e controle dos livros disponíveis. O sistema deverá registrar informações como código do livro, título, autor, ano de publicação, editora e quantidade disponível em estoque. Além disso, deverá disponibilizar mecanismos de busca por autor e título, bem como a emissão de relatórios contendo os livros cadastrados, contribuindo para uma administração mais eficiente, organizada e segura do acervo bibliográfico.

Estrutura do banco de dados

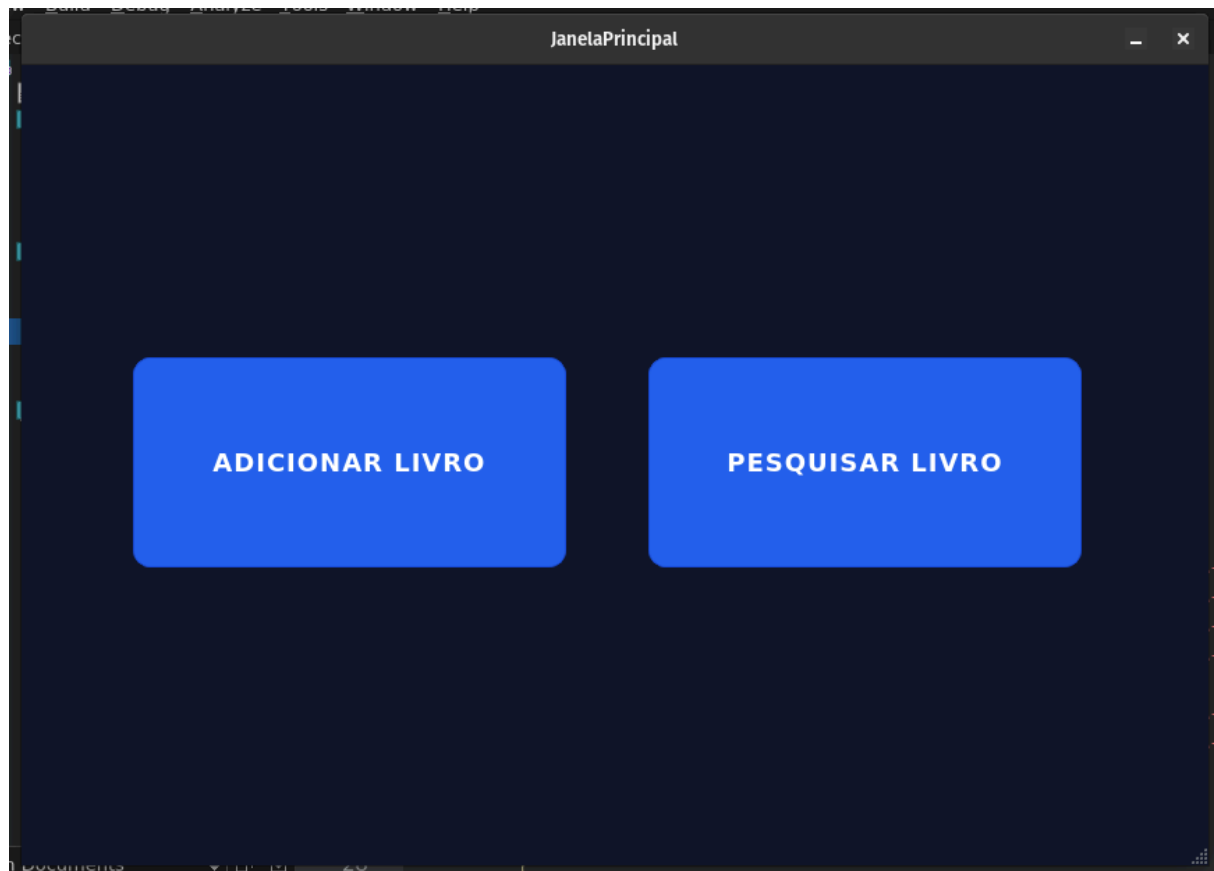
Para o desenvolvimento do sistema de biblioteca foi utilizado o banco de dados SQLite, devido à sua simplicidade, leveza e facilidade de integração com aplicações. O banco de dados foi denominado **db_biblioteca** e contém a tabela **tb_livros**, responsável pelo gerenciamento das informações dos livros cadastrados.

A tabela foi estruturada com seis atributos principais: código do livro, título, autor, ano de publicação, editora e quantidade disponível. O campo **codigo_livro** foi definido como identificador único de cada registro, permitindo a diferenciação entre os livros armazenados no banco. Os campos **título**, **autor** e **editora** utilizam o tipo de dado TEXT, adequado para o armazenamento de informações textuais. Já os campos **ano** e **quantidade** utilizam o tipo INTEGER, permitindo o armazenamento de valores numéricos.

Essa estrutura possibilita o cadastro, consulta, atualização e controle do acervo de livros, fornecendo uma base organizada para as operações do sistema e garantindo maior eficiência no gerenciamento das informações da biblioteca.

Explicação das telas

Janela Principal



Janela para adicionar livros



The image shows a dark-themed user interface for adding books. It features six input fields stacked vertically, each with a label to its left. The 'Titulo:' field is the first and is currently active, indicated by a blue border and a vertical cursor. The other fields are 'Editora:', 'Autor:', 'Ano:', 'Codigo:', and 'Quantidade:'. At the bottom of the form are two buttons: 'Gravar' (Save) in a bright green box and 'Cancelar' (Cancel) in a dark gray box. The entire form is set against a dark navy blue background.

Titulo:	
Editora:	
Autor:	
Ano:	
Codigo:	
Quantidade:	
Gravar Cancelar	

Janela para pesquisar

Pesquisar:

Pesquisar

ID	TITULO	AUTOR	ANO	EDITORA	QUANTIDADE
1	titulo	autor	2001	editora	999
4	Diario de Um banana	Lavinia Lopes	2023	Pennys	9999
1...	Teste FInal	Autor FInal	2011	Editora FInal	1200
1...	qualquer coisa	Lorenzo	2011	Jaques	7899

Excluir

Editar

Funcionalidade EXTRA: pesquisar título

Pesquisar:

Pesquisar

ID	TITULO	AUTOR	ANO	EDITORA	QUANTIDADE
1	titulo	autor	2001	editora	999

Excluir

Editar

Funcionalidade EXTRA: pesquisar autor.

Pesquisar: Pesquisar

ID	TITULO	AUTOR	ANO	EDITORA	QUANTIDADE
1	titulo	autor	2001	editora	999
1...	Teste Final	Autor Final	2011	Editora Final	1200

Excluir Editar

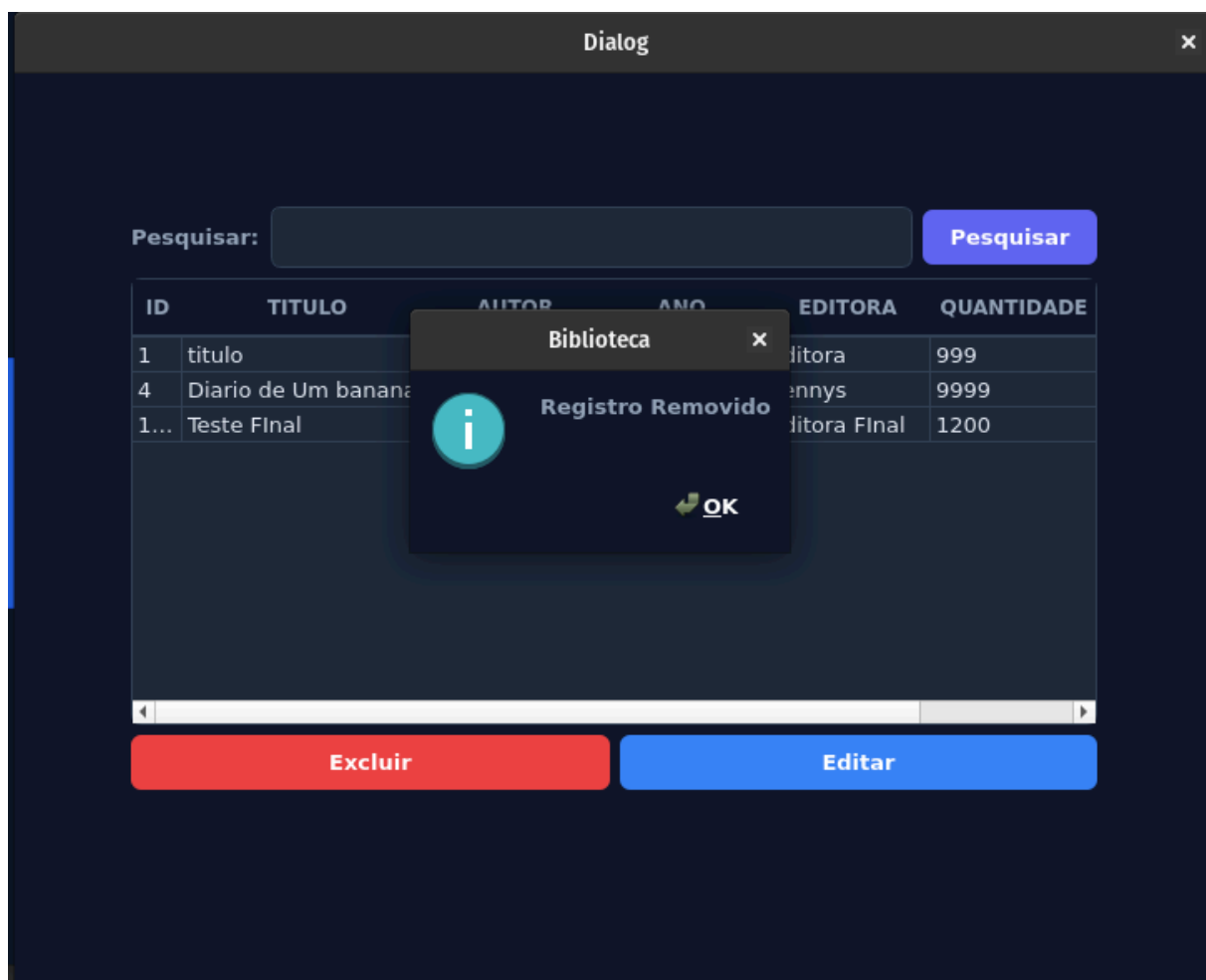
Funcionalidade EXTRA: botão de excluir.

Pesquisar: Pesquisar

ID	TITULO	AUTOR	ANO	EDITORA	QUANTIDADE
1	titulo	autor	2001	editora	999
4	Diario de Um banana	Lavinia Lopes	2023	Pennys	9999
1...	Teste Final	Autor Final	2011	Editora Final	1200
1...	qualquer coisa	Lorenzo	2011	Jaques	7899

Excluir Editar

Funcionalidade Extra: Excluir continuação



Funcionalidade EXTRA: editar

The screenshot shows the 'Editar' (Edit) form in the library application. It features a 'Dialog' title bar. The form includes several input fields: a text box with the value '134', a 'Titulo:' label followed by a text box containing 'Teste Final', an 'Autor:' label followed by a text box containing 'Autor Final', an 'Ano:' label followed by a text box containing '2011', an 'Editora:' label followed by a text box containing 'Editora Final', a 'Quantidade:' label followed by a text box containing '1200', and a 'Codigo:' label followed by an empty text box. At the bottom, there are two buttons: 'gravar' (save) and 'cancelar' (cancel).

134

Titulo: Teste Final

Autor: Autor Final

Ano: 2011

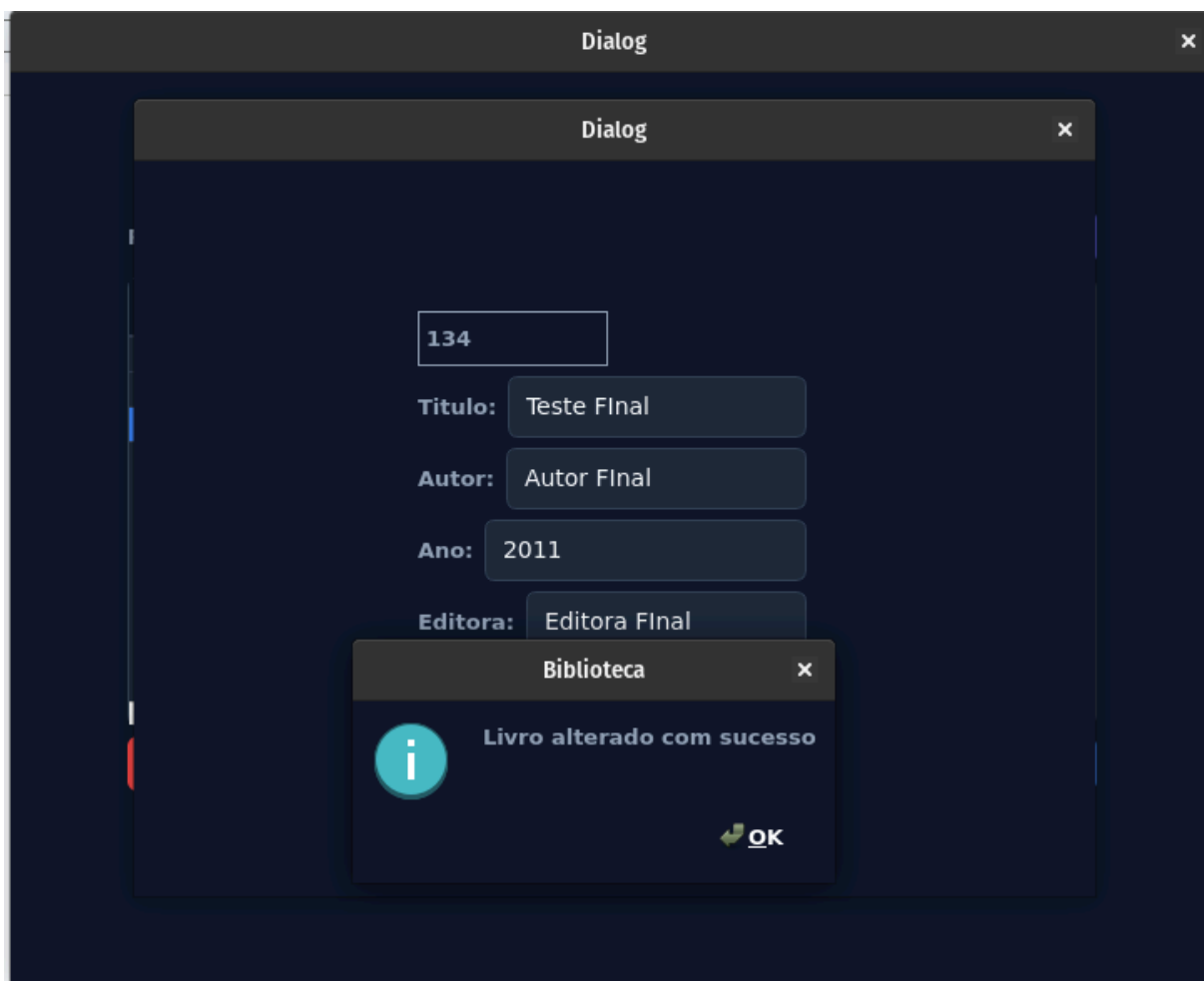
Editora: Editora Final

Quantidade: 1200

Codigo:

gravar cancelar

Funcionalidade EXTRA: editar (continuação).



Dificuldades encontradas

As principais dificuldades encontradas foram a criação das consultas SQL para cadastro dos livros, a integração entre o Qt Creator e o banco de dados, a implementação das funcionalidades de busca e geração de relatórios e o desenvolvimento da interface gráfica.

Conclusão

O desenvolvimento do sistema de gerenciamento de biblioteca permitiu a aplicação prática dos conhecimentos de banco de dados, programação e desenvolvimento de interfaces gráficas. Por meio da utilização do SQLite e do Qt Creator, foi possível criar uma solução capaz de cadastrar, armazenar, consultar e gerenciar informações dos livros de forma organizada e eficiente.

Apesar das dificuldades encontradas durante a implementação, principalmente na integração entre a aplicação e o banco de dados, na elaboração das consultas SQL e no desenvolvimento das funcionalidades de busca e relatórios, os desafios contribuíram para o aprimoramento dos conhecimentos técnicos e para uma melhor compreensão do processo de desenvolvimento de sistemas.

Dessa forma, os objetivos propostos foram alcançados, resultando em um sistema funcional que auxilia no controle do acervo bibliográfico, tornando a administração da biblioteca mais prática, segura e eficiente.